BÀI TẬP VỀ NHÀ

CHƯƠNG 29

- Nhóm thực hiện: 21 -

1. Dữ kiện

• Khối lượng electron: $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg
• Điện tích electron: $q_e = -1{,}602 \times 10^{-19}$ C
• Gia tốc trọng trường: $g = 9{,}80$ m/s² (hướng xuống)
• Điện trường: $E = 100$ N/C (hướng xuống)
• Cảm ứng từ: $B = 0{,}050$ T (hướng Bắc)
• Vận tốc electron: $v = 6{,}0 \times 10^6$ m/s (hướng Đông)

2. Tính các lực

Lực hấp dẫn: $F_g = m_e \cdot g = 9{,}11 \times 10^{-31} \times 9{,}80 = 8{,}9 \times 10^{-30}$ N (hướng xuống)

Lực điện: $F_E = q_e \cdot E = -1{,}602 \times 10^{-19} \times 100 = -1{,}6 \times 10^{-17}$ N $\Rightarrow 1{,}6 \times 10^{-17}$ N (hướng lên)

Lực từ: $F_B = |q_e| \cdot v \cdot B = 1{,}602 \times 10^{-19} \times 6{,}0 \times 10^6 \times 0{,}050 = 4{,}8 \times 10^{-14}$ N (hướng xuống)